

## Exercices – Simplification de fractions

### Exercice 15 :

1) Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers :

- a) 68      b) 96      c) 180

2) Rendre irréductible chaque fraction :

- a)  $\frac{96}{68}$       b)  $\frac{180}{96}$       c)  $\frac{68}{180}$

### Exercice 16 :

Rendre irréductible chaque fraction en décomposant le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers :

- a)  $\frac{48}{75}$       b)  $\frac{126}{180}$       c)  $\frac{360}{252}$       c)  $\frac{220}{100}$

### Exercice 17 :

En France, la production électrique a été de 545 TWh en 2015.

1) Quelle proportion de cette production pourrait fournir un parc éolien offshore produisant 85 MWh par an ?

Donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

2) En supposant que ce parc comprend 20 éoliennes, combien d'éoliennes seraient nécessaires pour couvrir la production électrique française de 2015 ?

Donner une valeur approchée à l'unité près.



**Aide :** 1 TWh =  $10^9$  Wh  
1 MWh =  $10^6$  Wh

## Exercices – Simplification de fractions

### Exercice 15 :

1) Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers :

- a) 68      b) 96      c) 180

2) Rendre irréductible chaque fraction :

- a)  $\frac{96}{68}$       b)  $\frac{180}{96}$       c)  $\frac{68}{180}$

### Exercice 16 :

Rendre irréductible chaque fraction en décomposant le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers :

- a)  $\frac{48}{75}$       b)  $\frac{126}{180}$       c)  $\frac{360}{252}$       c)  $\frac{220}{100}$

### Exercice 17 :

En France, la production électrique a été de 545 TWh en 2015.

1) Quelle proportion de cette production pourrait fournir un parc éolien offshore produisant 85 MWh par an ?

Donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

2) En supposant que ce parc comprend 20 éoliennes, combien d'éoliennes seraient nécessaires pour couvrir la production électrique française de 2015 ?

Donner une valeur approchée à l'unité près.



**Aide :** 1 TWh =  $10^9$  Wh  
1 MWh =  $10^6$  Wh

## Exercices – Simplification de fractions

### Exercice 15 :

1) Décomposer chaque nombre en produit de facteurs premiers :

- a) 68      b) 96      c) 180

2) Rendre irréductible chaque fraction :

- a)  $\frac{96}{68}$       b)  $\frac{180}{96}$       c)  $\frac{68}{180}$

### Exercice 16 :

Rendre irréductible chaque fraction en décomposant le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers :

- a)  $\frac{48}{75}$       b)  $\frac{126}{180}$       c)  $\frac{360}{252}$       c)  $\frac{220}{100}$

### Exercice 17 :

En France, la production électrique a été de 545 TWh en 2015.

1) Quelle proportion de cette production pourrait fournir un parc éolien offshore produisant 85 MWh par an ?

Donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

2) En supposant que ce parc comprend 20 éoliennes, combien d'éoliennes seraient nécessaires pour couvrir la production électrique française de 2015 ?

Donner une valeur approchée à l'unité près.



**Aide :** 1 TWh =  $10^9$  Wh  
1 MWh =  $10^6$  Wh